UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Siti Chairunisah Suyta 2428240150
Kelas	SI5C
Judul project / topik API	Portal Karier - RESTful API Lowongan Kerja
Tautan repositori	https://github.com/nisasuyta/tugas1_restful_2428240150
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	19 Oktober 2026

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
API Portal Karier digunakan untuk mengelola data lowongan pekerjaan. Data utama meliputi posisi, perusahaan, lokasi, tipe pekerjaan, serta rentang gaji. API dibuat menggunakan Node.js dan Express.js dengan endpoint RESTful untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus lowongan.

1.2 Daftar endpoint

Tabel berikut merangkum endpoint API yang diuji, status sukses, dan fungsi setiap endpoint.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/jobs	Tidak	200	Menampilkan daftar seluruh lowongan kerja.
2	GET	/jobs/:id	Tidak	200	Menampilkan detail lowongan berdasarkan ID.
3	POST	/jobs	Tidak	201	Menambahkan lowongan kerja baru.
4	PUT	/jobs/:id	Tidak	200	Mengubah data lowongan berdasarkan ID.
5	DELETE	/jobs/:id	Tidak	200	Menghapus lowongan berdasarkan ID.

1.3 Variabel Environment

Environment Postman menyimpan alamat server dan ID lowongan yang dipakai berulang oleh request.

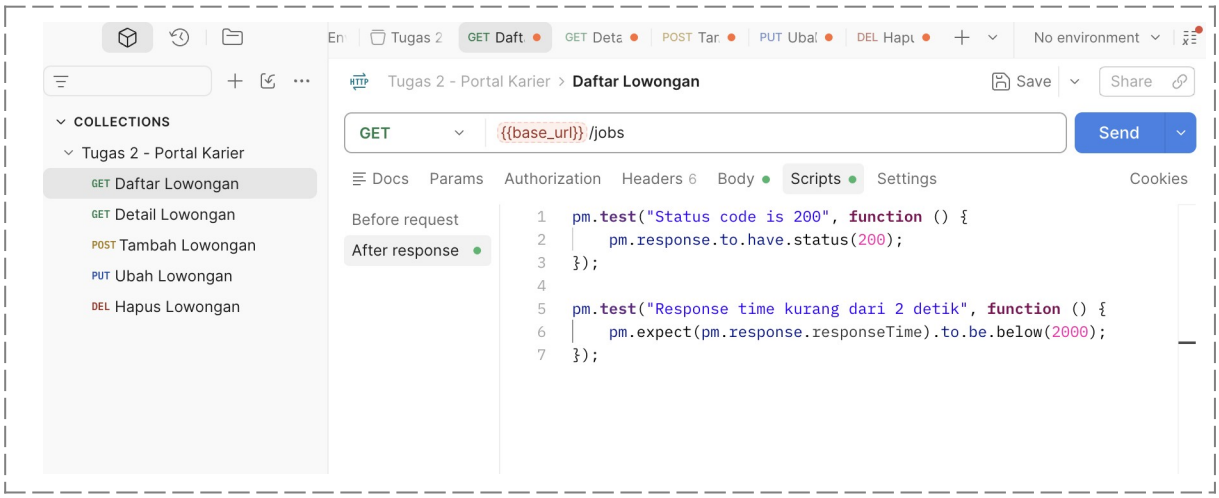
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:3000	Alamat dasar server API.
2	api_key	Tidak digunakan	API ini tidak memakai API key pada request yang diuji.
3	jobId	Diisi otomatis oleh script POST	ID lowongan yang dipakai oleh GET Detail, PUT, dan DELETE.

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Screenshot berikut memperlihatkan nama Collection dan seluruh request yang digunakan dalam pengujian.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:
Lima request dikelompokkan dalam satu Collection bernama Tugas 2 - Portal Karier. Urutannya dimulai dari GET daftar lowongan, POST untuk membuat data baru, GET detail untuk memeriksa data yang dibuat, PUT untuk mengubahnya, dan DELETE untuk menghapusnya. Request detail, PUT, dan DELETE memakai variabel jobId dari respons POST.

2.2 Tabel request

Tabel berikut merangkum method, alamat endpoint, dan lokasi masing-masing request dalam Collection.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET - Daftar Lowongan	GET	{{base_url}}/jobs	Collection utama
2	POST - Tambah Lowongan	POST	{{base_url}}/jobs	Collection utama
3	GET - Detail Lowongan	GET	{{base_url}}/jobs/{{jobId}}	Collection utama
4	PUT - Ubah Lowongan	PUT	{{base_url}}/jobs/{{jobId}}	Collection utama
5	DELETE - Hapus Lowongan	DELETE	{{base_url}}/jobs/{{jobId}}	Collection utama

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET - Daftar Lowongan	Status code 200	Respons JSON valid dan data respons memuat ID; waktu respons < 2.000 ms.
2	POST - Tambah Lowongan	Status code 201	Respons JSON valid dan ID lowongan berhasil ditemukan; ID disimpan ke environment jobId.
3	GET - Detail Lowongan	Status code 200	Respons JSON valid dan objek lowongan memiliki ID.
4	PUT - Ubah Lowongan	Status code 200	Respons JSON valid dan status perubahan menyatakan berhasil.
5	DELETE - Hapus Lowongan	Status code 200	Respons JSON valid.

3.2 Cuplikan 1: request GET

Cuplikan berikut menunjukkan automated test script untuk request GET - Daftar Lowongan.

```
// Test script request GET: GET - Daftar Lowongan
pm.test("Status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response time kurang dari 2 detik", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(2000);
});

pm.test("Data lowongan memiliki ID", function () {
    const data = pm.response.json();
    pm.expect(data).to.exist;
    pm.expect(JSON.stringify(data)).to.include('"id"');
});
```

Penjelasan:
Script GET memeriksa tiga hal: status HTTP harus 200, waktu respons kurang dari dua detik, dan isi respons JSON memuat ID lowongan. Pemeriksaan ini membantu memastikan endpoint daftar dapat diakses dan mengembalikan data, bukan hanya respons kosong atau halaman error.

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Cuplikan berikut menunjukkan script POST yang memvalidasi respons serta menyimpan ID lowongan ke Environment.

```
// Test script request POST: POST - Tambah Lowongan
pm.test("Status code adalah 201", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Response berupa JSON", function () {
    pm.expect(() => pm.response.json()).to.not.throw();
});

const body = pm.response.json();
const jobId = body.data?.id ?? body.data?.job?.id ??
    body.data?.lowongan?.id ?? body.job?.id ?? body.id;

pm.test("Data lowongan berhasil ditambahkan", function () {
    pm.expect(jobId, "ID tidak ditemukan dalam respons POST").to.exist;
});

if (jobId !== undefined && jobId !== null) {
    pm.environment.set("jobId", String(jobId));
}
```

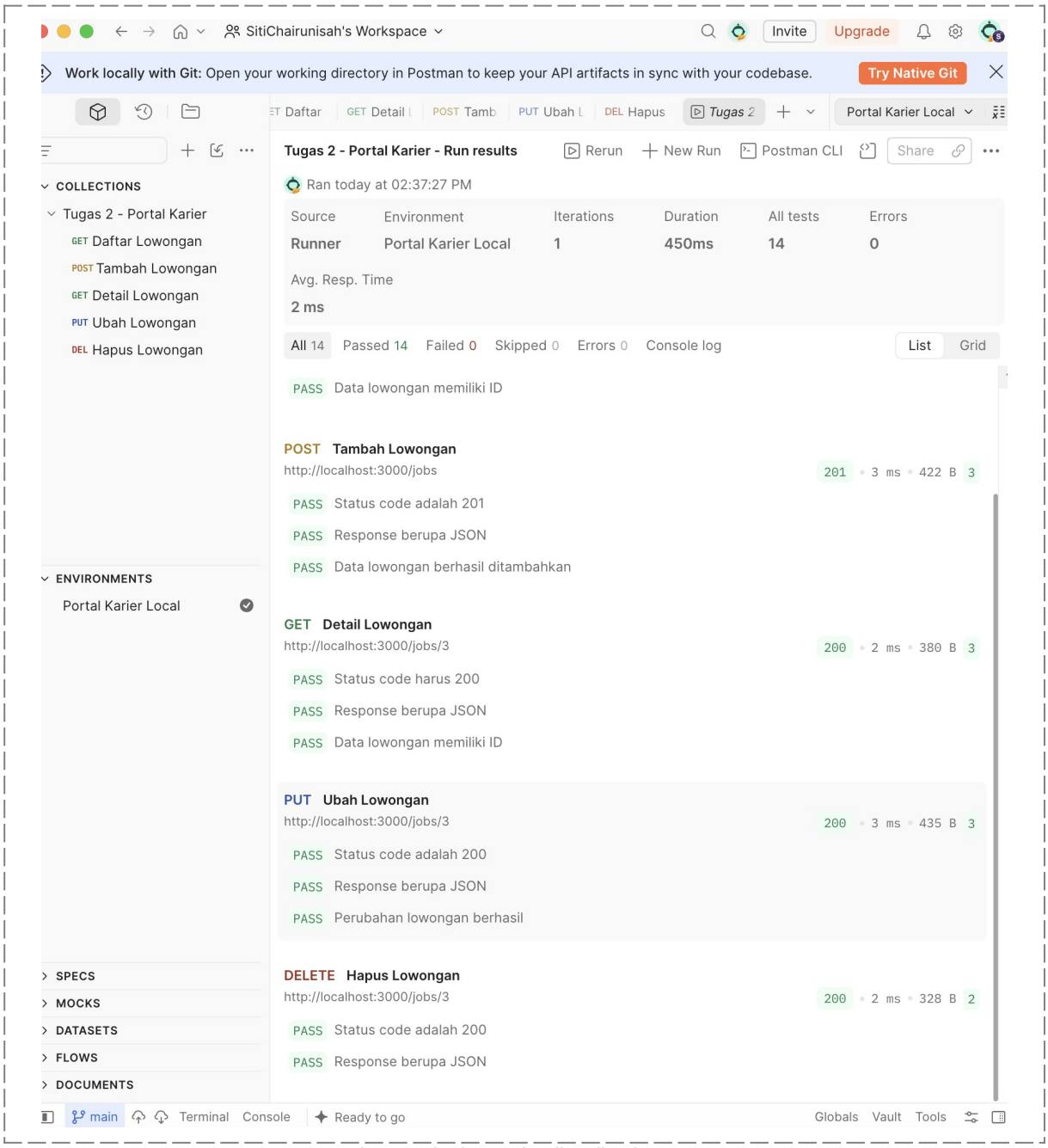
Penjelasan:
Request POST membuat lowongan baru dan memeriksa status 201 serta respons JSON. Script mengambil ID dari respons, lalu menyimpannya pada variabel Environment bernama jobId. Variabel ini dipakai oleh request GET Detail, PUT, dan DELETE. Karena itu, POST harus dijalankan sebelum tiga request tersebut.

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Screenshot berikut menunjukkan nama Collection, Environment, jumlah test, serta ringkasan hasil pengujian.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:
Collection Tugas 2 - Portal Karier dijalankan menggunakan Environment Portal Karier Local dengan satu iterasi. Runner mencatat 14 test; seluruhnya lulus (Passed 14), tidak ada test gagal (Failed 0), dan tidak ada error. Sebelum menjalankan Runner, server lokal dinyalakan kembali dan Environment yang benar dipilih.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 - Portal Karier
Environment yang dipakai	Portal Karier Local
Jumlah request dijalankan	5 request
Jumlah test lulus	14
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	19 Oktober 2026, sekitar 14.37 WIB

4.3 Temuan selama pengujian

Tabel berikut merangkum kegagalan yang muncul selama pengujian dan perbaikan yang dilakukan hingga seluruh test lulus.

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	GET Detail / PUT / DELETE	404; ID terbaca NaN atau tidak ditemukan	Variabel jobId belum terisi atau belum terbaca dari Environment.	Menambahkan/menyimpan jobId dari respons POST dan mengatur request agar POST berjalan lebih dahulu.
2	Collection Runner	Beberapa assertion gagal karena URL/Environment dan respons tidak sesuai	Environment belum dipilih atau URL memakai variabel yang belum tersedia; ada assertion status yang tidak sama dengan respons aktual.	Memilih Portal Karier Local, membetulkan URL menjadi {{base_url}}/jobs/{{jobId}}, dan menyesuaikan assertion dengan status aktual API.

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> Bagian ini opsional. Newman tidak dikerjakan; seluruh pengujian otomatis dilakukan melalui Collection Runner di Postman.

5.1 Hasil Newman

Bagian Newman bersifat opsional dan tidak dikerjakan pada laporan ini.

Penjelasan:
Newman tidak dijalankan karena bagian ini bersifat pengayaan/opsional. Bukti pengujian otomatis yang digunakan adalah hasil Collection Runner pada Bab 4.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/nisasuyta/tugas1_restful_2428240150
Lokasi berkas Collection (.json)	postman/Tugas 2 - Portal Karier.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	postman/Portal Karier Local.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya - hanya base_url dan jobId, tanpa API key rahasia.
Repositori dapat dibuka dosen	Ya - repository berstatus Public.

Bab 7 Refleksi

Refleksi berikut merangkum pengalaman selama menyusun dan menjalankan automated test API.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:
Assertion yang paling berguna bagi saya adalah pemeriksaan status code dan ID lowongan. Status code membantu mengetahui apakah endpoint memberi respons sesuai harapan, sedangkan pemeriksaan ID memastikan data yang dibuat lewat POST benar-benar bisa dipakai pada request berikutnya.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:
Pengujian manual harus dilakukan satu per satu, sedangkan Collection Runner menjalankan semua request secara berurutan dan memperlihatkan hasilnya sekaligus. Bagian tersulit adalah memastikan variabel jobId tersimpan dan digunakan dengan benar; saya mengatasinya dengan menyimpan ID dari respons POST dan memilih Environment yang sesuai sebelum menjalankan Runner.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda [...] sudah diganti dengan data API saya	Ya
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	Ya
3	Alamat memakai {{base_url}}, bukan ditulis langsung	Ya
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	Ya
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	Ya
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	Ya
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	Ya
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	Ya
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	Ya
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	Unggah PDF ke LMS

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen